פרולוג

המונופול האחרון

הכרטיסיות

בברוקלין, בסוף שנות הארבעים, ניסתה מורה לקלאסיקה בשם אליס קובר לקרוא שפה שאיש עלי אדמות לא ידע לקרוא.

השפה נכתבה יותר משלושת אלפים שנה קודם לכן, על לוחות חרס שנמצאו בחורבות ארמונות בכרתים וביוון. הארכאולוגים קראו לכתב הזה "קווי ב'". היו בו כתשעים סימנים: יותר מדי בשביל אלפבית, ומעט מדי בשביל כתב שבו כל סימן הוא מילה. מכאן היה נראה שכל סימן מייצג הברה. זה היה כמעט כל מה שידעו. איש לא ידע אילו צלילים מייצגים הסימנים, או באיזו שפה הם כתובים. לא היה מילון, לא הייתה כתובת דו־לשונית, ולא היה דבר דומה לאבן רוזטה, שאפשרה לחוקרים לקרוא את ההירוגליפים המצריים. היו רק הלוחות: אלפי רשימות קצרות של סימנים, שנלחצו בחרס בידי סופרים שמתו לפני שלושת אלפים שנה.[1]

קובר לא ניסתה לנחש מה המילים אומרות. היא עשתה משהו איטי ומשונה יותר. היא רשמה, סימן אחר סימן, איפה כל סימן מופיע ומה מופיע לידו. היא העתיקה את הכתובות לכרטיסיות ותייקה אותן ביד, שנה אחר שנה, עד שהמפתח שלה הגיע להרבה יותר ממאה אלף פריטים. בין המסמכים שהשאירה שמורות היום שתיים מקופסאות הסיגריות שבהן אחסנה אותן.[2]

מתוך הכרטיסיות היא הבחינה בדבר שאיש לא הוכיח לפניה. מילים מסוימות הופיעו בקבוצות קטנות של צורות קרובות, שנבדלו בסיומות שלהן, כמו ש״ילד״, ״ילדה״ ו״ילדים״ נבדלות בעברית. לשפה היו סיומות. היא שינתה את צורת המילים לפי תפקידן במשפט. ומכיוון שהסיומות השתנו באופן סדיר, קובר יכלה להתחיל לזהות אילו סימנים כנראה חולקים עיצור ואילו חולקים תנועה, בלי לדעת מה העיצורים והתנועות האלה.[3]

היא לא זכתה לדעת אם צדקה. אליס קובר מתה ב־16 במאי 1950, בת ארבעים ושלוש.[4]

הרשת

העבודה עברה לאדריכל אנגלי צעיר בשם מייקל ונטריס. כשהיה תלמיד בן ארבע־עשרה, ב־1936, הוא פגש את הארכאולוג ארתור אוונס, שחפר את הארמון בקנוסוס והקדיש עשרות שנים לניסיון לא מוצלח לקרוא את הלוחות שלו. ונטריס החליט אז שהוא יקרא אותם.[5]

הוא לקח את הגישה של קובר והרחיק איתה לכת. הוא שרטט רשת: שורות לסימנים שלדעתו חולקים עיצור, ועמודות לסימנים שלדעתו חולקים תנועה. כל מיקום ברשת נשען על אותו סוג של עדות: איזה סימן יכול להחליף איזה, אילו סימנים נוסעים יחד, ואילו סיומות מתחלפות באילו. במשך זמן רב לא היה צליל אף באחת מהמשבצות. זו הייתה מפה של יחסים, ותו לא.[6]

ואז, בתחילת 1952, הוא ניחש. כמה מילים הופיעו רק בלוחות מכרתים. אולי, חשב, אלה שמות של עיירות בכרתים, ועיירות שומרות על שמן זמן רב מאוד. אם אחת המילים האלה היא *אמניסוס*, נמל ליד קנוסוס, אז לשניים מהסימנים שלה יש צלילים. וברגע שלשני סימנים יש צלילים, הרשת אמרה לו את הצלילים של סימנים אחרים, כי היא כבר ידעה אילו סימנים חולקים מה. הוא ניסה את הערכים החדשים על מילה אחרת. יצא *קנ־נ־סו*. קנוסוס.[7]

ונטריס ציפה שהשפה תהיה אטרוסקית, או משהו דומה. אבל ככל שהערכים התפשטו ברשת, יותר ויותר מילים יצאו דומות לצורה קדומה של יוונית. ב־1 ביולי 1952 הוא אמר זאת ברדיו של ה־BBC. הלוחות, אמר למאזינים, ״חייבים להיות, בסופו של דבר, כתובים יוונית״.[8]

החצובה

לא מעט מומחים לא השתכנעו. רשת של ניחושים אפשר לגרום לה לומר כמעט כל דבר, אם רוצים.

ואז הגיע לוח שהרשת מעולם לא ראתה. הוא נחפר בפילוס, בדרום יוון, ביוני 1952, ואפשר היה לקרוא אותו רק אחרי שנוקה, באביב שלאחר מכן. ליד המילים צייר הסופר תמונות קטנות של החפצים שרשם. הארכאולוג האמריקאי קרל בלגן, שחפר אותו, קרא את המילים לפי הערכים של ונטריס. ליד ציור של קדרה בעלת שלוש רגליים הופיעה המילה *טִ־רִ־פּוֹ־דה*: חצובות. ליד כד בעל ארבע ידיות, מילה שפירושה ארבַע־ידיות. ליד כד בלי ידיות, מילה שפירושה בלי ידיות. בלגן כתב לוונטריס. "כל זה נראה טוב מכדי להיות אמת", כתב.[9]

זה היה אמת. היחסים בין הסימנים החזיקו את השפה כל הזמן. קובר וונטריס מצאו אותה בלי מילון, בלי אף מילה מתורגמת אחת להתחיל ממנה, מתוך האופן שבו הסימנים נשענים זה על זה. אבל מה שאמר להם שהם צודקים היה החצובה: ציור של דבר אמיתי, עומד ליד מילה.

מייקל ונטריס נהרג בתאונת דרכים ב־6 בספטמבר 1956. הוא היה בן שלושים וארבע.[10]

סיפור הכרטיסיות והרשת הוא, בזעיר אנפין, הסיפור שהספר הזה מספר. כשבעים שנה אחר כך מכונה עשתה משהו דומה למה שעשו קובר וונטריס, בקנה מידה שלא יכלו לדמיין: היא עברה על כמעט כל מה שבני אדם כתבו אי פעם, בלי שאמרו לה מה אומרת אפילו מילה אחת. וכמוהם, כשסיימה, היא עדיין נזקקה למשהו מחוץ למילים כדי לדעת אם היא צודקת.

המונופול העתיק ביותר

יצורים רבים מתקשרים. דבורה שחוזרת לכוורת רוקדת ריקוד קטן בצורת שמונה, ומספרת לאחיותיה לאיזה כיוון לעוף וכמה רחוק. לקופי ורווט במזרח אפריקה יש קריאת אזהרה אחת לנמרים, אחרת לעיטים ושלישית לנחשים.[11] שתי המערכות עובדות, אבל הן סגורות. הדבורה לא יכולה לרקוד על אתמול. הקוף לא יכול להזהיר מנמר שאולי יבוא בשבוע הבא, או לדון בשאלה אם נמרים הם, בסך הכול, דבר רע.

השפה האנושית שונה מהן במהותה. עם כמה אלפי מילים וקומץ דפוסים, כל דובר יכול לומר דבר שאיש לא אמר לפניו: על מה שאינו כאן, על מה שקרה מזמן, ועל מה שאולי לעולם לא יקרה. איש אינו יודע איך בני האדם התחילו לדבר, וייתכן שאין לשאלה תשובה, כי דיבור אינו משאיר עקבות. מה שאנחנו כן יודעים הוא שככל שהתיעוד מגיע, בני אדם דיברו, ושבכל קהילה אנושית שנמצאה אי פעם הייתה שפה מלאה, עשירה ומסודרת כמו כל שפה אחרת.[12]

השפה אפשרה לזרים לשתף פעולה. היא אפשרה לסבתא להעביר לנכדיה את מה שלמדה בשבעים שנה, כך שכל דור התחיל קצת לפני קודמו. כשנכתבה, היא נעשתה חוק, כתבי קודש, חשבונאות, מדע ושירה. כמעט כל מה שאנחנו קוראים לו ציוויליזציה עשוי ממילים.

והמילים היו שלנו בלבד. מכונות יכלו להרים משאות כבדים מאיתנו, לרוץ מהר יותר ולחבר טורים של מספרים מהר יותר. זה היה בסדר. אלה היו עבודות של הגוף, או של הקומות הנמוכות של התבונה. השפה הייתה הדבר שעשה אותנו למה שאנחנו.

ההימור של דקארט

ב־1637 הציע רנה דקארט דרך להבחין בין אדם למכונה. מכונה, כתב, אפשר אולי לבנות כך שתשמיע מילים, ואפילו תצעק שכואב לה כשנוגעים בה במקום מסוים. אבל היא לעולם לא תוכל לסדר את מילותיה כך שיענו לפשר של מה שנאמר בנוכחותה, כמו שיכול לעשות גם הטיפש שבבני האדם.[13]

ב־1950 הפך המתמטיקאי האנגלי אלן טיורינג את ההימור של דקארט למשחק. שופט מקליד שאלות לשני משתתפים נסתרים, אדם ומכונה, ומנסה לנחש מי הוא מי. טיורינג שיער שעד סוף המאה תצליח מכונה להטעות את השופט הממוצע לא מעט פעמים.[14] בתאריך הוא טעה. אבל הוא העביר את השאלה, כמעט בלי שאיש שם לב, מן המכונה אל האדם ששופט אותה.

במשך כמעט ארבע מאות שנה זה נראה כאחד ההימורים הבטוחים בפילוסופיה. כשהגיעו המחשבים, מהנדסים הקדישו עשרות שנים לניסיון ללמד אותם שפה בדרך המתבקשת: לכתוב אותה. הם כתבו כללי דקדוק, כללי משמעות, מילונים של מילים והגדרותיהן. הם הבטיחו הצלחה בתוך שנים ספורות. ההצלחה

לא באה. הפרקים הבאים יראו למה: המשמעות לא הסכימה לעמוד במקום מספיק זמן כדי שיכתבו אותה ככללים.

שלושים בנובמבר

ואז, ב־30 בנובמבר 2022, העלתה חברה אמריקאית קטנה בשם OpenAI תוכנה חדשה לרשת.

איש ב־OpenAI לא ציפה להרבה. ההשקה נקראה "תצוגה מקדימה למחקר", ופוסט הבלוג היה צנוע.[15] התוכנה נקראה ChatGPT, שם שאיש לא נותן לדבר שהוא מצפה שישנה את העולם. חמישה ימים אחר כך השתמשו בה מיליון אנשים.[16]

אפשר היה לבקש ממנה להסביר את הסיבות למלחמת העולם הראשונה, ואחר כך להסביר אותן שוב לילד בן עשר. אפשר היה לבקש סונטה על החתול שלך, מכתב מקדים למשרה שאין לך את הכישורים אליה, או מתכון לשלושת הדברים שנשארו במקרר. אפשר היה לומר לה שהיא טועה, והיא התנצלה, לפעמים כשדווקא צדקה. היא המציאה עובדות בביטחון מלא. אבל מה שזה לא היה, זו הייתה תשובה לפשר של מה שנאמר.

דקארט הפסיד בהימור.

בתוך פחות מארבע שנים יותר ממיליארד אנשים השתמשו ב־ChatGPT בכל שבוע, ומאות מיליונים נוספים השתמשו במתחרות שלה.[17] כשכלכלנים בחנו מדגם גדול של שיחות אמיתיות, הם מצאו שכמחצית מההודעות ביקשו **לדעת** משהו: עובדה, הסבר, עצה. כשתיים מכל חמש ביקשו מהמכונה **לעשות** משהו: לכתוב, לשכתב, לסכם, לתכנת. וכאחת מכל עשר פשוט **ביטאה** משהו, כמו שמבטאים מול חבר: דאגה, הרגשה, מחשבה בקול. רוב השיחות האלה לא היו קשורות לעבודה בכלל.[18]

האם האנשים שהקלידו דיברו עם תבונה, או עם משהו שרק נשמע כמוה? בשאלה הזו המומחים חלוקים. קבוצה של בלשנים ומדעני מחשב טענה, שנה לפני ש־ChatGPT הופיעה, שתוכנות כאלה הן "תוכים סטוכסטיים": הן תופרות יחד מילים שנוטות לבוא זו אחר זו, ויש להן הצורה של השפה בלי שום חלק מהמשמעות שלה.[19] אחרים מסתכלים על מה שהמערכות האלה עושות היום,

ממתמטיקה ברמת אולימפיאדה ועד איתור פגמים בתוכנה שמומחים החמיצו, ומסיקים ש״תוכי״ כבר לא מתאר את זה.[20] הספר הזה ייתן לכם את מה שצריך כדי לשפוט בעצמכם. המקום להתחיל בו הוא הדרך שבה המכונות האלה נוצרו.

איש לא כתב את זה

כשאנשים מדמיינים איך מכונה עשויה ללמוד לדבר, הם מדמיינים משהו כמו המאמצים של שנות השישים: מישהו יצטרך ללמד אותה דקדוק, לתת לה מילון, ולהסביר לה מה המילים אומרות ואיך העולם עובד.

שום דבר מזה לא קרה.

התוכנות ששברו את ההימור של דקארט נבנו סביב משימה אחת, כמעט ילדותית. הראו להן קטע טקסט שהמילה הבאה בו מוסתרת, וביקשו שינחשו אותה. *החתול ישב על ה...* שטיח? ספה? גג? אחרי כל ניחוש הראו לתוכנה את התשובה הנכונה, והיא כיוונה את עצמה, קצת מאוד, כדי לנחש טוב יותר בפעם הבאה. אחר כך הראו לה קטע טקסט אחר, ועוד אחד. טריליוני פעמים, על פני חלק גדול מכל מה שבני אדם כתבו.[21]

איש לא נתן לה כלל דקדוק או רשימה של עובדות, ואיש לא אמר לה שפריז נמצאת בצרפת, שזכוכית נשברת כשהיא נופלת, או שאנשים שמאבדים את עבודתם מפחדים לעיתים קרובות. ובכל זאת, בסוף, היא ידעה לומר לכם את כל הדברים האלה, להסביר אותם ולהשתמש בהם.

אז איפה היה הידע?

הוא לא היה במשפט מסוים. קחו דבר שכולם יודעים: שבננות צהובות. כמעט איש לא כותב את זה. זה מובן מאליו מכדי להזכיר, ואנשים כותבים על מה שמפתיע אותם.[22] ובכל זאת מכונה שאומנה רק על טקסט יודעת את זה. היא יודעת כי ״בננה״ מסתובבת בחברת ״קליפה״, ״בשלה״, ״מתוקה״, ״שוק״ ו״צהוב״ במאה אלף משפטים על ארוחות בוקר, רשימות קניות, ספרי ילדים ומתכונים, ואף אחד מהם אינו עוסק בצבע של בננות. העובדה מעולם לא נאמרה. היא הייתה פרושה בדפוס של האופן שבו מילים נשענות זו על זו, כמו שהשפה היוונית הייתה פרושה, בלי שאיש קרא אותה, בדפוס של האופן שבו הסימנים של קובר נשענו זה על זה.

זה הרעיון שבלב הספר הזה. **הידע האנושי, וחלק גדול מהמחשבה האנושית, שמורים בשפה שלנו לא באופן מפורש אלא במרומז: כמשמעות שחיה ביחסים בין המילים.** אף משפט בודד לא מכיל אותם. הם חיים בדפוס של אין־ספור משפטים: מה בא ליד מה, מה יכול לבוא במקום מה, ומה נוטה לנבוע ממה.[23]

חשבו על מפה של רכבת תחתית. המרחקים בה מעוותים, ואין בה רחובות ובניינים.[24] מה שהיא שומרת בנאמנות הוא מה מחובר למה, ואיפה הקווים נפגשים. ובכל זאת, עם המפה הזו לבדה, אפשר למצוא את הדרך בעיר שמעולם לא ראיתם. הרשת של ונטריס הייתה מפה כזו, של שפה אחת. הכתיבה שלנו, כולה יחד, היא מפה כזו של כל מה שאנחנו יודעים, ושל חלק גדול מהדרכים שבהן אנחנו מנמקים. איש לא שרטט אותה. היא הצטברה, משפט אחר משפט, מכל מי שכתב אי פעם. ומכונה שלמדה לנחש את המילה הבאה נאלצה, כדי לנחש היטב, ללמוד את המפה.

מה שאינו בין המילים

מפת הרכבת התחתית נשברת במקום חשוב אחד. מי שמחזיק מפה של רכבת תחתית יודע שיש בחוץ עיר. למכונה יש רק את המפה.

לפני כארבעים שנה חקרו שתי פסיכולוגיות מאוניברסיטת פנסילבניה, ברברה לנדאו ולילה גלייטמן, ילדה קטנה שהייתה עיוורת מלידה. הן קראו לה קלי. בגיל שלוש בערך השתמשה קלי במילים *להסתכל* ו*לראות* נכון, אף שמעולם לא ראתה דבר. כשהחוקרות כיסו את עיניהם של ילדים רואים בני אותו גיל וביקשו מהם "להסתכל למעלה", הם הטו את פניהם אל התקרה. כשביקשו זאת מקלי, היא השאירה את הראש במקומו והושיטה ידיים למעלה, ומישהו את החלל שמעליה. כשאמרו לה לגעת בשולחן אבל לא להסתכל עליו, היא טפחה עליו. כשאמרו לה שעכשיו מותר לה להסתכל, היא סרקה באצבעותיה את כל פני השטח שלו. בשביל קלי, *להסתכל* פירושו לחקור בידיים. היא מצאה את מקומה של המילה בין המילים האחרות, את היחסים שלה, בדיוק רב, ומילאה אותה בסוג ההסתכלות היחיד שהיה לה.[25]

מאיפה היא למדה את זה? לא מהמצבים שבהם הייתה, כך מצאו החוקרות, אלא בעיקר מהאופן שבו המילים שימשו במשפטים סביבה: באיזו חברה *להסתכל*

ולראות מופיעות, ובאיזה סוג של משפטים. היא מצאה משמעות בין המילים. היא ידעה הרבה על ראייה. כשביקשו ממנה לתת לאמא שלה לראות משהו, היא הרימה אותו והרחיקה אותו מגופה. כשביקשו ממנה לעשות כך שאמא לא תוכל לראות, היא הסתירה אותו מאחורי גבה. מה שהיחסים לא יכלו לתת לה היה הראייה עצמה.

זה הגבול הראשון של היחסים בין מילים. הם נושאים את המבנה של חוויה, לא את החוויה. מכונה שאומנה רק על טקסט יכולה לדעת שאדום נמצא בין כתום לסגול, שזה הצבע של דם ושל תמרורי עצור, שהוא חם ודחוף. היא מעולם לא ראתה אדום.

הגבול השני הוא שיחסים בין מילים יכולים לומר לכם שמשפט מתאים. הם לא יכולים לומר לכם שהוא נכון. לקובר ולוונטריס היה את לוח החצובה. למכונה לעיתים קרובות אין שום דבר דומה. פסק דין מומצא, עם שם סביר, שנה סבירה ובית משפט סביר, מתיישב מצוין ברשת של השפה המשפטית. הוא לא קרה. הכשל המפורסם ביותר של המכונה, ההרגל שלה להמציא עובדות בביטחון מלא, נובע ישירות מכאן. זה מה שאפשר לצפות ממשהו שלמד את הצורה של המשפטים שלנו כל כך טוב, שהוא יודע לייצר את הצורה בלי התוכן.

כתבנו בלי סוף איך נשמע משפט נכון. כמעט אף פעם לא כתבנו איך בדקנו אותו. ההוכחה בספר הלימוד מופיעה מלוטשת, בלי עשרים הניסיונות שנכשלו. וכך מכונה שלמדה מהכתיבה שלנו למדה להישמע צודקת הרבה יותר בעקביות משלמדה לצדוק.

ומכאן שאלה שתלווה אותנו בכל פרק: **מי בודק?** כשהמילים של המכונה נמדדות מול משהו, מהו המשהו הזה? בהתחלה זה רק עוד טקסט. אחר כך זה הטעם האנושי, אחר כך ההרגשה של מי שמקליד, ורק לפעמים העולם עצמו. התשובה, כך אטען, מובילה לכלל החשוב ביותר בספר: המכונה טובה בדיוק במה שהשופט שלה יודע לבדוק, ולומדת לרצות אותו גם כשהוא טועה.

מפת הספר

הראשון מחמשת חלקי הספר, *האלכיון*, שואל איך המחשבה האנושית נכנסה למילים מלכתחילה, ולמה היא נכנסה אליהן במרומז, ביחסים בין המילים, ולא

כמשהו שמישהו כתב במפורש. הוא מספר למה נכשלו עשרות שנים של ניסיונות לכתוב את המשמעות ככללים.

השני, *מכונת היחסים*, פותח את המכונה. הוא מספר את ההיסטוריה של חלום יריב, מכונות שלומדות מדוגמאות ולא מכללים, מהמסווגים הגסים הראשונים ועד תוכנות שבוחרות את המילה הבאה; הוא מראה איך רשת עצומה של מספרים מתכווננים, שאיש לא תכנת שורה אחר שורה, הגיעה להחזיק משמעות; למה ניחוש המילה הבאה הכריח אותה ללמוד את רשת היחסים; איך הרשת הזו נראית מבפנים; ובמה היא דומה ושונה מהרשת הגדולה האחרת שמחזיקה ידע בלי לכתוב אותו, המוח האנושי.

השלישי, *הקודא*, מלווה את המכונה כשהיא קוראת את הארכיון שלנו. הוא מראה מה רשת היחסים שומרת ומה היא מאבדת, ואיך לא רק הידע שלנו אלא גם דרכי הנימוק שלנו, ואפילו הקולות הרבים שלנו, התבררו כדפוסים שבין המילים.

הרביעי, *המראה*, פונה אל מה שהמכונה עושה לנו כשדבר אינו מעגן את המילים שלה: ההמצאות הבטוחות בעצמן, החנופה, הפער המוזר בין כמה פרודוקטיביים היא גורמת לנו להרגיש לבין כמה פרודוקטיביים היא עושה אותנו, השאלה מהמילים של מי עשויה הרשת, והעובדה המטרידה שאיש, וגם לא המכונה עצמה, אינו יכול לקרוא יותר משבר קטן ממה שבתוכה.

החמישי, *השופט*, שואל מה קורה כשהמכונה נבדקת סוף סוף מול העולם: כשהיא לומדת מניסויים ולא מספרים, כשהמילים שלה נעשות פעולות, כשהיא לומדת להוליך שולל את שופטיה, ומה נשאר לנו לעשות.

* * *

זה השלב הראשון בסולם שהספר הזה יטפס עליו. ידע יכול להתקיים בלי שנכתב אי פעם בשום מקום. קובר וונטריס מצאו שפה ביחסים שבין סימנים. מכונה מצאה חלק גדול ממה שאנחנו יודעים ביחסים שבין המילים שלנו. אם זה נשמע משונה, חשבו איך למדתם את רוב מה שאתם יודעים. מעט מאוד ממנו הוגדר לכם אי פעם. כמו קלי, קלטתם אותו מהאופן שבו אנשים מדברים.

שאלה לקחת איתכם: כמה ממה שאתם יודעים מישהו באמת אמר לכם, וכמה ממנו קלטתם מהאופן שבו אנשים מדברים?

אם ידע יכול לחיות בין המילים, איך הוא הגיע לשם מלכתחילה? כדי לענות, צריך להתחיל הרבה לפני המכונה, בבני האדם הראשונים שלמדו לשמור את מחשבותיהם מחוץ לראשם.

* * *

© Yechiel B 2026. כל הזכויות שמורות. טיוטה מתוך ספר בכתיבה.

הערות

1. על הכתב, מקומות הממצא ומצב הידע לפני 1950: הסקירה של אוניברסיטת קיימברידג׳ (Mycenaean Epigraphy Group); Chadwick, *The Decipherment of Linear B* (1958). הלוחות מתוארכים בדרך כלל לבין 1400 ל־1200 לפני הספירה, ותיארוך לוחות קנוסוס שנוי במחלוקת.

2. הארכיון של קובר שמור באוניברסיטת טקסס באוסטין (PASP), ובו מפתח הכרטיסיות ושתי קופסאות סיגריות, Lucky Strike ו־Chesterfield, שבהן תייקה אותן. הארכיון מונה ״יותר מ־180,000 פריטים״ בקופסאות ובתיקים האחרים. בזמן המלחמה היה מחסור בנייר, וקובר גזרה את הכרטיסיות ביד מכל מה שמצאה: כריכות של מחברות בחינה, גלויות ברכה ישנות ופתקי השאלה מהספרייה (Margalit Fox, *The Riddle of the Labyrinth*, 2013; ראיון של פוקס ב־NPR, 30 ביוני 2013). בתיאורים פופולריים מופיעים 180,000 או 186,000 כרטיסים.

3. Kober, ״Inflection in Linear Class B: I – Declension״, *American Journal of Archaeology* 50, no. 2 (1946): 268–276 (הודפס ב־1947), ומאמריה ב־*AJA* 49 (1945) ו־52 (1948). קובר עבדה עם הסימנים עצמם, לפני שלאף סימן היה ערך קולי. הדוגמאות שמצוטטות בדרך כלל (״השלשות של קובר״, כמו *ko-no-si-jo* / *ko-no-si-ja* / *ko-no-so*) כתובות בקריאות המאוחרות של ונטריס, ואינן מה שקובר ראתה. בצורה הקצרה נשמט סימן, והסימן שלפניו משתנה, ולכן הטקסט אומר שהצורות נבדלו בסיומות. ראו גם Davis ו־Bronzo, *SMEA* NS 9 (2023): 83–98.

4. נולדה בניו יורק ב־23 בדצמבר 1906, ולימדה לימודים קלאסיים בברוקלין קולג׳ מ־1930 ועד מותה. סיבת המוות אינה מתועדת, והספר אינו מציין אותה.

5. ונטריס נולד ב־12 ביולי 1922. ב־1936 פגש את אוונס, אז בן 85, בתערוכה בברלינגטון האוס בלונדון. המקורות חלוקים אם אוונס הרצה או הדריך סיור. Robinson, *The Man Who Deciphered Linear B* (2002).

6. הרשת שמופיעה בסקירה של קיימברידג׳ היא מ־Work Note 17 (פברואר 1952).

7. *a-mi-ni-so* (אמניסוס) קבע ערכים לשני סימנים, והרשת הפכה מילה אחרת ל־*ko-no-so* (קנוסוס). ב־1940 טען ונטריס לקשר לאטרוסקית.

8. Work Note 20 (1 ביוני 1952) העלה לראשונה את האפשרות של יוונית. השידור ב־BBC Third Programme היה ב־1 ביולי 1952. צ׳דוויק שמע אותו וכתב לוונטריס. המאמר המשותף ב־*Journal of Hellenic Studies* 73 (1953), והספר *Documents in Mycenaean Greek*, ב־1956.

9. הלוח PY Ta 641, מארמון נסטור בפילוס, נמצא ב־4 וב־10 ביוני 1952 ונקרא אחרי ניקוי באביב 1953: *ti-ri-po-de* ליד ציורי חצובות, *qe-to-ro-we* (ארבע־ידיות), *ti-ri-o-we-e* ו־*ti-ri-jo-we* (שלוש־ידיות), *a-no-we* (בלי ידיות). מכתבו של בלגן לוונטריס, מ־16 במאי 1953, מצוטט אצל Chadwick 1958, ותאריכו מבוסס אצל Stephen V. Tracy, *Hesperia* 87 (2018): 1–16.

10. מאוחר בלילה, בדרכו הביתה מבית חותנו, פגעה מכוניתו במשאית שחנתה בצד הדרך ליד האטפילד, והוא נהרג במקום. חוקר מקרי המוות קבע שזו הייתה תאונה (Andrew Robinson, *The Man Who Deciphered Linear B*, 2002, 150–152). הספר אינו חוזר על ספקולציות שלא הייתה זו תאונה.

11. ריקוד הדבורים: קרל פון פריש, נובל 1973. קריאות האזהרה של קופי ורווט: Seyfarth, Cheney ו־Marler, *Science*, 1980.

12. אף קהילה אנושית לא נמצאה בלי שפה מלאה, ואין שפה "פרימיטיבית" בדקדוק שלה. ראו למשל פינקר, *The Language Instinct* (1994), פרק 2, "Chatterboxes", שמציין שמעולם לא נמצאה קהילה בלי שפה.

13. דקארט, *מאמר על המתודה* (1637), חלק חמישי. פרפרזה.

14. טיורינג, *Mind*, 1950, Computing Machinery and Intelligence. התחזית (עמ' 442): בעוד כחמישים שנה לשופט ממוצע יהיה לכל היותר 70% סיכוי לזיהוי נכון אחרי חמש דקות. "סף מעבר של 30%" הוא פרשנות מאוחרת. המאמר אינו מזכיר את דקארט, אבל טיורינג סימן קטע של דקארט בעותק שלו של הרצאת ג'פרסון מ־1949.

15. OpenAI, "Introducing ChatGPT", 30 בנובמבר 2022.

16. סם אלטמן, פוסט ב־X, 5 בדצמבר 2022.

17. נכון לסתיו 2026: OpenAI הודיעה שב־ChatGPT יש "יותר ממיליארד משתמשים פעילים בשבוע" (31 באוגוסט 2026). מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, הודיע ב־11 באוגוסט 2026 שאפליקציית Gemini עברה מיליארד משתמשים בחודש. אלה טענות של חברות, והן סופרות משתמשים בדרכים שונות (שבועי מול חודשי, אפליקציה אחת מול כמה).

18. Chatterji ועמיתיו, "How People Use ChatGPT", NBER Working Paper 34255 (ספטמבר 2025): 49% "לשאול", 40% "לעשות", 11% "לבטא"; כ־73% מההודעות אינן קשורות לעבודה. שניים מהמחברים עובדי OpenAI.

19. Bender, Gebru, McMillan-Major ו־Mitchell, "On the Dangers of Stochastic Parrots", FAccT, מרץ 2021.

20. אולימפיאדה בינלאומית במתמטיקה, יולי 2025: גרסה מתקדמת של Gemini Deep Think השיגה 35 מתוך 42, ברמת מדליית זהב, בציון רשמי של מתאמי האולימפיאדה, בשפה טבעית ובתוך מגבלת הזמן (Google DeepMind, 21 ביולי 2025). OpenAI דיווחה על אותו ציון למודל ניסיוני, שנבדק בידי מדליסטים לשעבר ולא בידי האולימפיאדה. על פגמים בתוכנה ראו פרק 17.

21. זה תיאור של האימון המקדים, השלב הראשון והגדול ביותר. שלבים מאוחרים יותר מעצבים את המודל בעזרת דוגמאות ומשוב (פרקים 12 ו־16), אבל גם הם מספקים דוגמאות ושיפוטים, לא כללי דקדוק או רשימות של עובדות.

22. על "הטיית הדיווח": Gordon ו־Van Durme, "Reporting Bias and Knowledge Acquisition", *Proceedings of the 2013 Workshop on Automated Knowledge Base Construction* (ACM, 2013): 25–30. שמודלי טקסט בכל זאת משחזרים מבנה תפיסתי, כמו סידור הצבעים, מוסבר בפרק 10. דוגמת הבננה היא המחשה, לא מקרה שנמדד.

23. הרעיון שמשמעות של מילה נמצאת ביחסיה למילים אחרות ותיק. הבלשנים פירת' והאריס ניסחו אותו בשנות החמישים. בשנים האחרונות טענו כמה כותבים שהוא מסביר את מה שמודלי השפה למדו, ביניהם פיאנטדוסי והיל (2022), סאמרפילד (2025) ואגוארה אי ארקס (2025). הספר אינו טוען שהרעיון חדש. מה שהוא מוסיף הוא ללכת איתו עד הסוף, ולשאול מה היחסים משאירים בחוץ.

24. המפה של הארי בק מ־1933 יישרה את הקווים, השוותה את הרווחים בין התחנות, הגדילה את המרכז ודחסה את השלוחות החיצוניות, ולכן המרחקים בה מעוותים. ובכל זאת נוסעים סומכים עליה: מחקר על נסיעות ברכבת התחתית של לונדון מצא שבחירת המסלול מגיבה למרחק על המפה בערך פי שניים יותר מאשר לזמן הנסיעה בפועל (Zhan Guo, *Transportation Research Part A* 45, 2011: 625–639). מחקר מ־2025 שחזר מתוך וקטורי מילים בלבד עקבה חלשה של מבנה תחנות הרכבת התחתית בערים אירופיות (במרחקים, בארבע מתוך חמש הערים), אבל האפקט קטן (Anceresi ואחרים, *Neuropsychologia* 217, 2025: 109190).

25. Landau ו־Gleitman, *Language and Experience: Evidence from the Blind Child* (1985); Gleitman, "The Structural Sources of Verb Meanings", *Language Acquisition* 1 (1990). הניסויים נעשו עם קלי בגיל שלוש בערך (מאמרים מאוחרים אומרים ארבע). המסקנה: התחביר של הדיבור של אמה, יותר מהמצבים שבהם הייתה, הבדיל בין *להסתכל* ו*לדאות* לבין פעלים אחרים. מחקר המשך: עיוורים ורואים מבוגרים שופטים כמעט זהה את משמעות פעלי הראייה (Bedny ועמיתיה, *Cognition*, 2019).